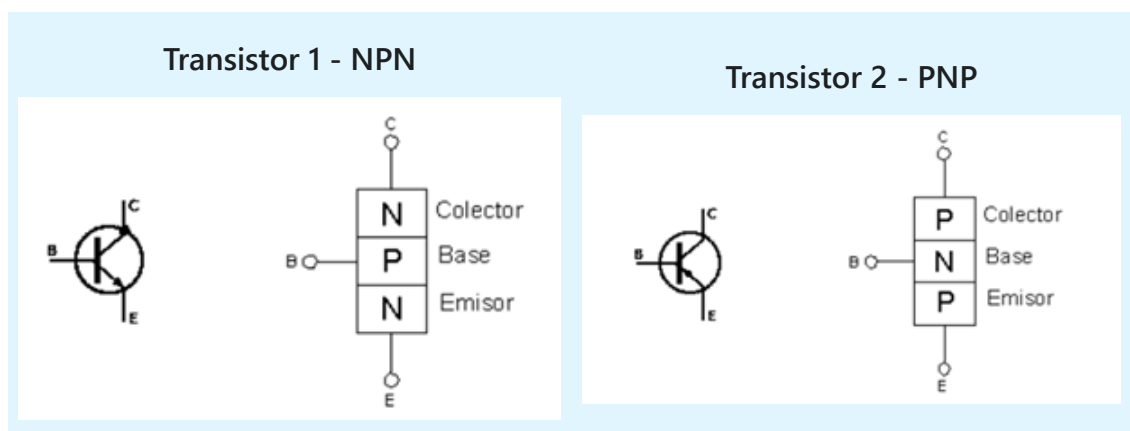


POTENCIACIÓN DE LA SALIDA A TRAVÉS DE UN TRANSISTOR Y SU POLARIZACIÓN.

TRANSISTOR

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña, cumpliendo funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor («resistor de transferencia»).

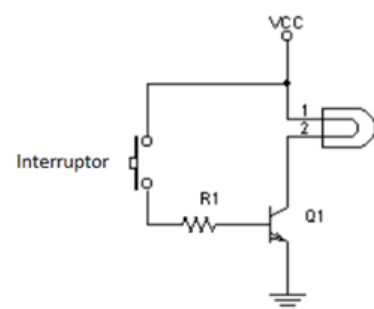
Existe una variedad de transistores muy grande, por ejemplo los bipolares, en la siguiente figura podemos ver su representación:



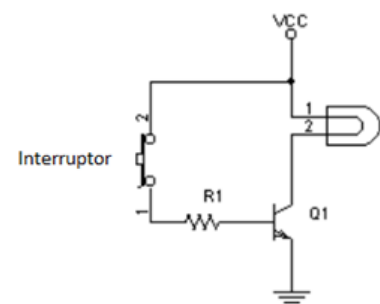
FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSISTOR

Cuando el interruptor está abierto no circula intensidad por la Base del transistor por lo que la lámpara no se encenderá, ya que, toda la tensión se encuentra entre Colector y Emisor

Cuando el interruptor está abierto no circula intensidad por la Base del transistor por lo que la lámpara no se encenderá, ya que, toda la tensión se encuentra entre Colector y Emisor



Cuando se cierra el interruptor, una intensidad muy pequeña circulará por la Base, haciendo que el transistor disminuya su resistencia entre Colector y Emisor por lo que pasará una intensidad muy grande, haciendo que se encienda la lámpara.



La resistencia R1 es muy alta, de tal manera que circule una corriente aproximadamente 100 veces menor que la corriente del colector. La $I_E = I_C + I_B$ en donde $I_B \ll I_C$.

CONTROL DE MOTOR VINCULADO POR ENTRADAS ANALÓGICAS

Veremos ahora un ejemplo en donde cuando el potenciómetro supere el valor **500** en decimales (que es la conversión decimal de la muestra digital), aproximadamente la mitad de la posición del potenciómetro, **el motor se encenderá**, el potenciómetro simula un termistor, que es un dispositivo que equivale a un resistor, en donde su resistencia varía de acuerdo a la temperatura

EJEMPLO, CONTROL DE MOTOR POR TRANSISTOR.